

LAB X: XXX XXX

Name

- นาย อรรถพ แซ่ควั 66340500061
- นาย กิตติพัฒน์ ศรีบุระ 68340500058
- นาย จิตติพัฒน์ ศรีบุระ 68340500059

Objectives

- เพื่อให้สามารถออกแบบการทดลองโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และประยุกต์ร่วมกับโปรแกรม MATLAB เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตรวจสอบความเที่ยงตรง ความแม่นยำ และความถูกต้องพร้อมให้เหตุผล อธิบายผลได้อย่างมีหลักฐานรองรับ
- เพื่อให้สามารถอธิบายหลักการและกระบวนการทางฟิสิกส์ของเซนเซอร์ทุกชนิดที่ใช้ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้สามารถกำหนดตัวแปรและออกแบบการทดลองได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์
- เพื่อให้สามารถออกแบบการทดลองให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และอธิบายผลที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักเหตุผล ทางวิทยาศาสตร์
- เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ หน่วย การจัดรูปแบบ และระยะขอบกระดาษ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

1. Sensor

การทดลองที่ 1.1 Potentiometer

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานและคุณสมบัติของ Potentiometer รวมถึงชนิดและการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าที่ขาออกเมื่อหมุนเพลลาของตัวต้านทานปรับค่าได้
2. เพื่อสร้างวงจร Schmitt Trigger ใน Simulink และทดลองปรับค่า Upper Threshold และ Lower Threshold
1. เพื่อสังเกตพฤติกรรมของสัญญาณขาออก
2. เพื่อทดลองแปลงสัญญาณ Analog จาก Potentiometer ให้เป็นสัญญาณ Digital โดยประยุกต์ใช้บอร์ด Nucleo STM32G474RE ร่วมกับ MATLAB/Simulink
3. เพื่อแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ Output แบบ Real-Time ตามการหมุนของเพลลา Potentiometer และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันอินพุตกับสัญญาณเอาต์พุต
4. เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการสรุปผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องตามหลักการ

สมมติฐาน

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือตัวหมุนของ Potentiometer จะส่งผลต่อแรงดันไฟฟ้าที่ขาออก โดยแรงดันไฟฟ้าขาออกจะ เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามทิศทางและมุมการหมุน ของเพลลา Potentiometer ทั้งนี้ค่าที่ได้จะเปลี่ยนแปลงแบบ เชิงเส้น (Linear) หรือ เชิงมุม (Angular) ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวต้านทานที่ใช้

ตัวแปร

- ตัวแปรต้น:
- องศาการหมุนของ Rotary Potentiometer (PDB181-K420K series) ตั้งแต่ 0 - 100 องศา
- ระยะการเลื่อนของ Linear Potentiometer (PTA6043 series) ตั้งแต่ 0 - 100 เปอร์เซ็นต์
- ตัวแปรตาม:
- ค่าความต่างศักย์หรือแรงดันไฟฟ้าขาออกจาก Potentiometer ที่เปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนของการหมุน หรือ การเลื่อนตำแหน่งของตัวแปรต้น (0-100%)
- ตัวแปรควบคุม:
- แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ในการทดลองร่วมกับ Potentiometer และ Nucleo STM32G474RE คงที่ตลอดการทดลอง
- อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในระหว่างทำการทดลองคงที่ เพื่อไม่ให้มีผลต่อค่าการวัดแรงดันไฟฟ้า

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการทดลองนี้ได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ Potentiometer ทั้งชนิด Rotary และ Linear เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการอธิบายหลักการทำงาน คุณสมบัติ และลักษณะการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออกตามตำแหน่งของการหมุนหรือการเลื่อน โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Datasheet ของ Bourns Inc. รุ่น PTA6043 และ PDB18 Series ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าความต้านทาน ความคลาดเคลื่อน ความเป็นเชิงเส้น และแรงดันใช้งานสูงสุดของ Potentiometer แต่ละชนิด ข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับผลการทดลองเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของ Potentiometer กับแรงดันไฟฟ้าขาออก โดย Rotary Potentiometer สามารถมีลักษณะการตอบสนองได้ทั้งแบบ Logarithmic, Linear และ Anti-Logarithmic ขณะที่ Linear Potentiometer มีลักษณะการตอบสนองตั้งแต่กึ่งเชิงเส้นจนถึงเชิงเส้นสมบูรณ์ตามลักษณะของ Series ที่ใช้ A02 นอกจากนี้ยังศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ Schmitt Trigger จากงานของ Daher และ Haidar (2019) เรื่อง A Novel Direct Reference Input Schmitt Trigger Design ซึ่งกล่าวถึงการกำหนดค่า Threshold เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนและเพิ่มเสถียรภาพในการแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital รวมถึงงานของ Filanovsky และ Bakes (1994) เรื่อง CMOS Schmitt Trigger Design ซึ่งอธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Schmitt Trigger และแนวคิดเกี่ยวกับ Upper Threshold และ Lower Threshold ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทดลองผ่าน Simulink รวมถึงงานของ Song, Li และ Zhang (2020) ที่ศึกษาการประยุกต์ใช้ STM32 ในการเรียนการสอนและการทดลอง เพื่อฝึกการเก็บข้อมูลและควบคุมสัญญาณแบบ Real-Time ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองที่ใช้บอร์ด Nucleo STM32G474RE ในการรับสัญญาณจาก Potentiometer และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผ่าน MATLAB/Simulink ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวจึงถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตำแหน่งการหมุนหรือการเลื่อนของ Potentiometer กับแรงดันไฟฟ้าขาออก รวมถึงการศึกษาการแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital ด้วย Schmitt Trigger และการแสดงผลสัญญาณแบบ Real-Time เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการตอบสนองของ Rotary และ Linear Potentiometer ในการทดลอง

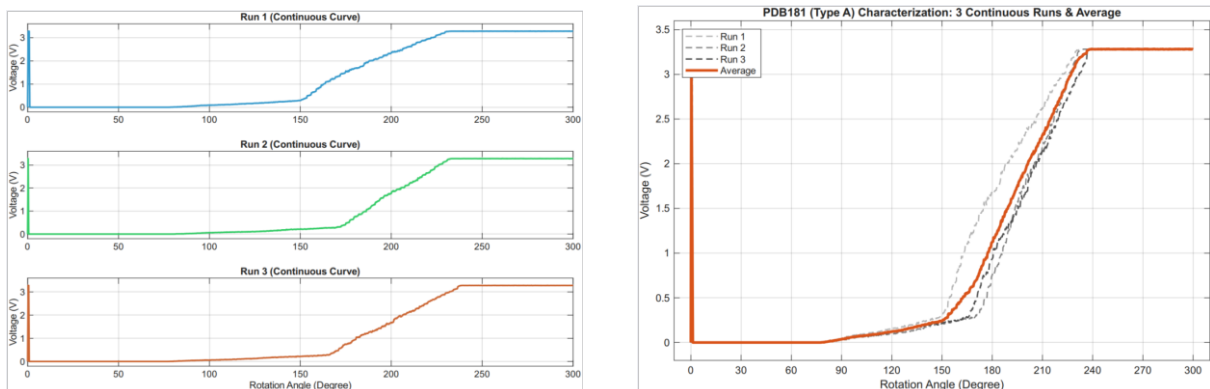
ขั้นตอนการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ เชื่อมต่อขา VCC, GND และ Output ของ Rotary Potentiometer และ Linear Potentiometer เข้ากับขา ADC ของบอร์ด STM32G474RE จากนั้นเชื่อมต่อบอร์ดกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB เพื่อรับ-ส่งข้อมูลกับ MATLAB Simulink
2. ตั้งค่า MATLAB Simulink เปิด MATLAB Simulink และสร้างแบบจำลองสำหรับรับสัญญาณ Analog จาก Potentiometer และแสดงผลสัญญาณแบบ Real-Time
3. เก็บข้อมูล Rotary Potentiometer ปรับตำแหน่งการหมุนของ Rotary Potentiometer ตั้งแต่ 0–100%
4. เก็บข้อมูล Linear Potentiometer ปรับตำแหน่งการเลื่อนของ Linear Potentiometer ตั้งแต่ 0–100%
5. วิเคราะห์ข้อมูล นำค่าความต่างศักย์ที่ได้จาก Potentiometer มาคำนวณค่าเฉลี่ยและสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ตำแหน่งกับแรงดันไฟฟ้าขาออก จากนั้นเปรียบเทียบลักษณะการตอบสนองของ Rotary และ Linear Potentiometer

- วิเคราะห์ Schmitt Trigger ศึกษาการใช้ Schmitt Trigger โดยปรับค่า Upper Threshold และ Lower Threshold เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณและการแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital
- บันทึกและสรุปผล บันทึกข้อมูลจาก Data Inspector ของ Simulink แล้วนำผลที่ได้มาสรุปและอภิปราย โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมุมหมุนหรือระยะเลื่อนกับ Output Voltage รวมถึงลักษณะการตอบสนองของ Potentiometer แต่ละ Series

ผลการทดลอง

ผลจากการเก็บค่า Rotary Potentionmeter Series A



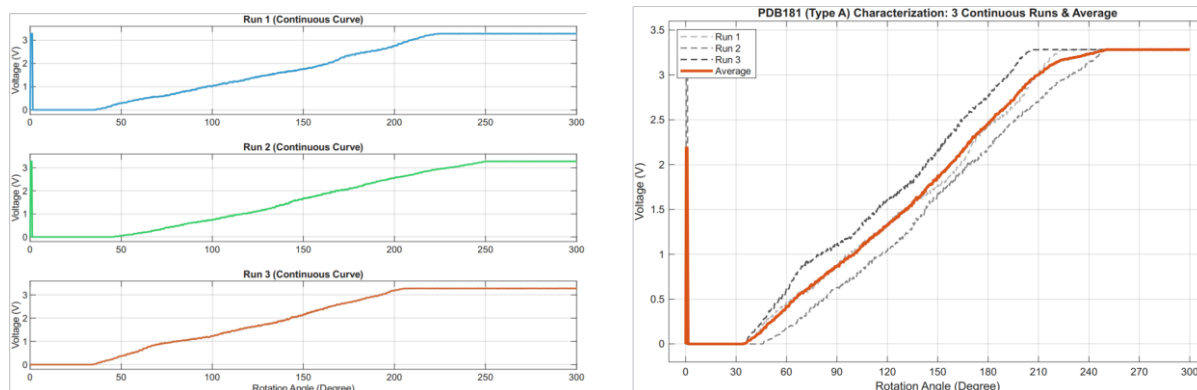
แสดงค่าที่ได้จากการเก็บผลการทดลอง Rotary Potentionmeter Series A

จากการเก็บค่า โดยทำการหมุนเพลานในช่วง 0–300° และทำการทดลองต่อเนื่องจำนวน 3 ครั้ง พบว่าแรงดันไฟฟ้าขาออกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบ โค้ง (Non-linear) โดยสามารถแบ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

- ช่วงประมาณ 90–150° แรงดันไฟฟ้าเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ
- ช่วงประมาณ 160–240° แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความชันสูง โดยเพิ่มจากประมาณ 0.3 V ไปจนถึง 3.2 V
- ช่วงประมาณ 240–300° แรงดันไฟฟ้าเริ่มคงที่อยู่ที่ประมาณ 3.2–3.3 V

กราฟค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นว่า Series A มีการตอบสนองแบบโค้ง โดยแรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงน้อยในช่วงต้น เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางถึงปลาย และเข้าสู่ค่าคงที่ในช่วงปลายของการหมุน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของ Potentiometer แบบ Logarithmic ที่ใช้ในการทดลอง

ผลจากการเก็บค่า Rotary Potentionmeter Series B



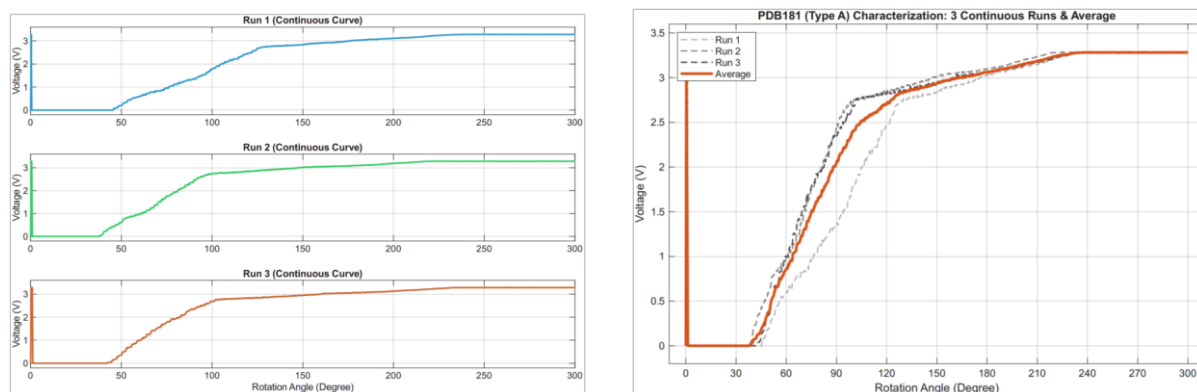
แสดงค่าที่ได้จากการเก็บผลการทดลอง Rotary Potentionmeter Series B

จากการเก็บผลการทดลอง พบว่าแรงดันไฟฟ้าขาออกมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามมุมการหมุนของเพล โดยผลการทดลองทั้ง 3 ครั้งมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และกราฟค่าเฉลี่ยมีลักษณะใกล้เคียงเส้นตรงเมื่อเปรียบเทียบกับ Series A

- ช่วง 30–120° แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีความชันค่อนข้างสม่ำเสมอ
- ช่วง 120–210° แรงดันไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามมุมการหมุน
- ช่วง 210–250° แรงดันเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ 3.2–3.3 V
- ช่วง 250–300° แรงดันไฟฟ้าเริ่มคงที่ประมาณ 3.2–3.3 V

Series B มีลักษณะการตอบสนองที่ใกล้เคียง Linear เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นตามมุมการหมุนอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดช่วงการทำงาน โดยในช่วงปลายกราฟแรงดันจะเข้าสู่ค่าคงที่

ผลจากการเก็บค่า Rotary Potentionmeter Series C



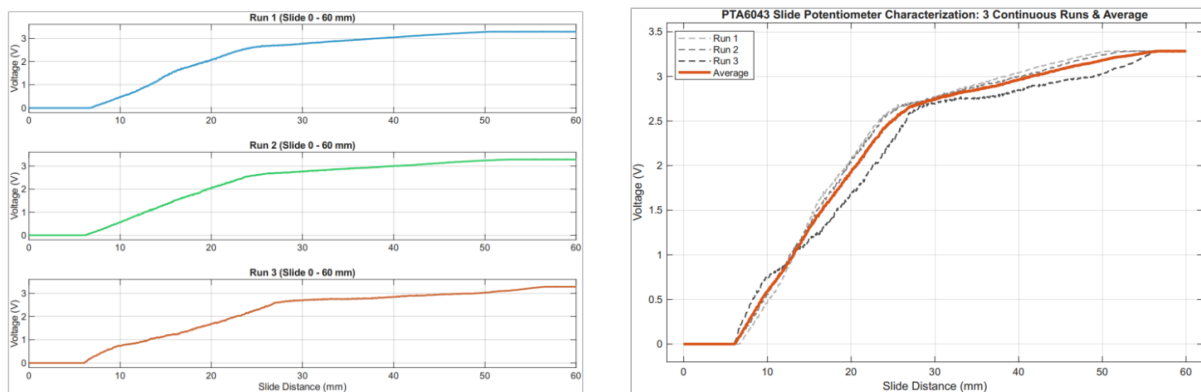
แสดงค่าที่ได้จากการเก็บผลการทดลอง Rotary Potentionmeter Series C

จากกราฟผลการทดลอง พบว่าแรงดันไฟฟ้าขาออกเริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากมุมการหมุนประมาณ 40° และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นถึงช่วงกลาง ก่อนที่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นและเข้าสู่ค่าคงที่ในช่วงปลาย โดยผลการทดลองทั้ง 3 ครั้งมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน

- ช่วง $40\text{--}100^\circ$ แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีความชันสูง
- ช่วง $100\text{--}130^\circ$ แรงดันเริ่มเพิ่มขึ้นช้าลงและมีแนวโน้มเข้าสู่ค่าคงที่
- ช่วง $130\text{--}230^\circ$ แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง
- ช่วง $230\text{--}300^\circ$ แรงดันไฟฟ้าค่อนข้างคงที่ประมาณ $3.2\text{--}3.3\text{ V}$

Series C มีลักษณะการตอบสนองแบบ โค้งกลับ (Anti-logarithmic) โดยแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นของการหมุน จากนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงจะลดลงและแรงดันเข้าสู่ค่าคงที่ในช่วงปลาย

ผลจากการเก็บค่า Linear Potentiometer Series A



แสดงค่าที่ได้จากการเก็บผลการทดลอง linear Potentiometer Series A

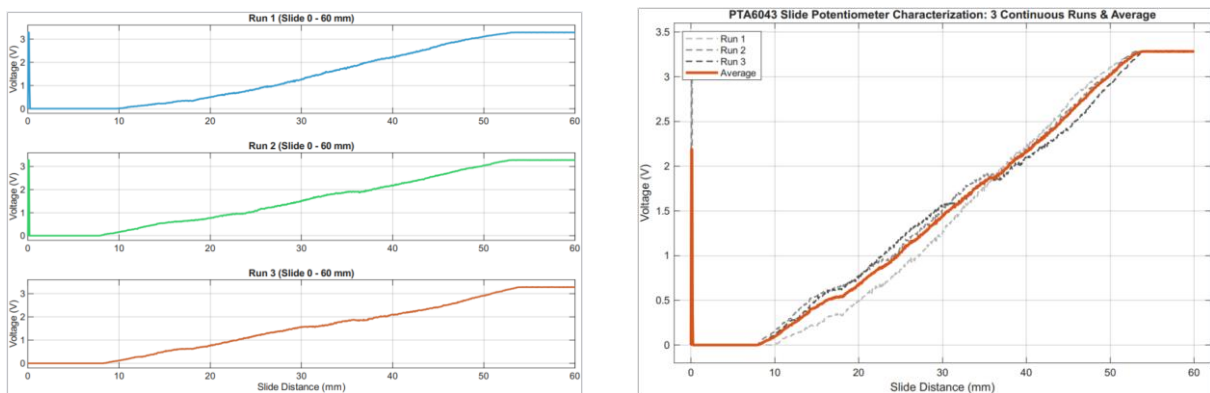
ในการทดลองได้ทำการเลื่อน Linear Potentiometer Series A ในช่วงระยะ 0–60 mm และทำการทดลองต่อเนื่องจำนวน 3 ครั้ง จากนั้นนำข้อมูลมาคำนวณค่าเฉลี่ยและแสดงผลในรูปกราฟ พบว่าแรงดันไฟฟ้าขาออกมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะการเลื่อนของก้าน โดยสามารถแบ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

- ช่วง 0–7 mm แรงดันไฟฟ้าขาออกมีค่าประมาณ 0 V
- ช่วง 7–15 mm แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความชันค่อนข้างสูง
- ช่วง 15–25 mm แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงประมาณ 2.5–2.7 V
- ช่วง 25–30 mm แรงดันเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและเริ่มเข้าสู่ช่วงคงที่

- ช่วง 30–50 mm แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และค่อนข้างสม่ำเสมอ
- ช่วง 50–60 mm แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนถึงประมาณ 3.2–3.3 V

Linear Potentiometer Series A มีลักษณะการตอบสนองที่ไม่เป็นเส้นตรงอย่างสมบูรณ์ (Semi-linear) โดยแรงดันไฟฟ้ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันในแต่ละช่วงของระยะการเลื่อน และเมื่อพิจารณารูปค่าเฉลี่ยพบว่าแรงดันเพิ่มขึ้นตามระยะการเลื่อนของก้านอย่างต่อเนื่องจนถึงประมาณ 3.3 V ที่ปลายช่วงการเลื่อน

ผลจากการเก็บค่า Linear Potentiometer Series B



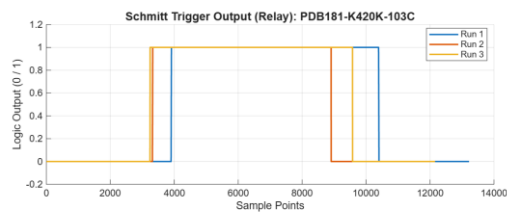
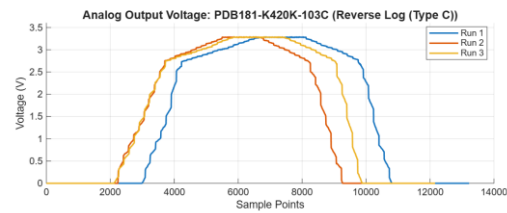
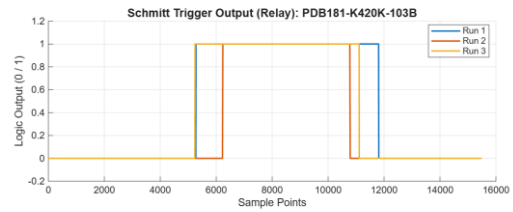
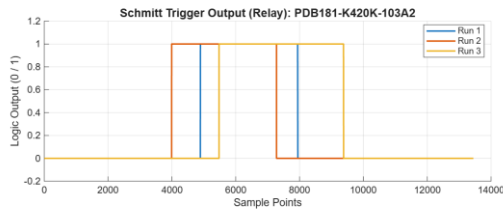
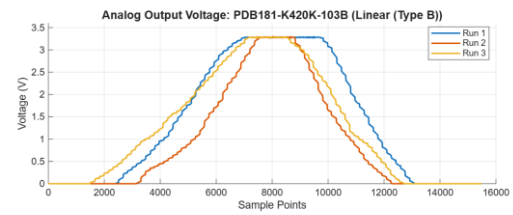
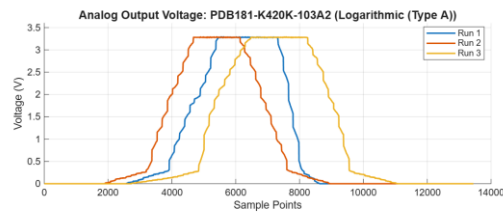
แสดงค่าที่ได้จากการเก็บผลการทดลอง Linear Potentiometer Series B

จากกราฟผลการทดลอง Linear Potentiometer Series B พบว่าแรงดันไฟฟ้าขาออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะการเลื่อนของก้านอย่างต่อเนื่อง โดยผลการทดลองทั้ง 3 ครั้งมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และกราฟค่าเฉลี่ยมีลักษณะใกล้เคียงเส้นตรงมากกว่า Series A

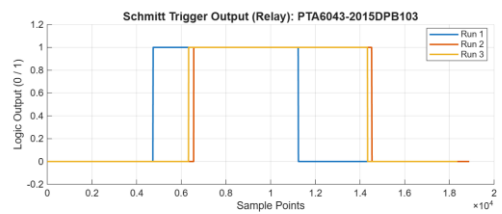
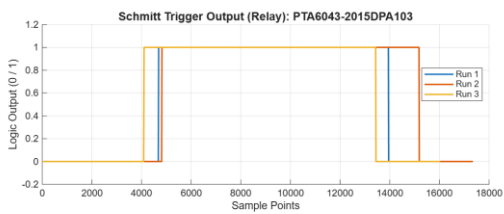
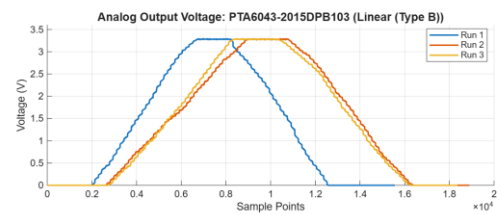
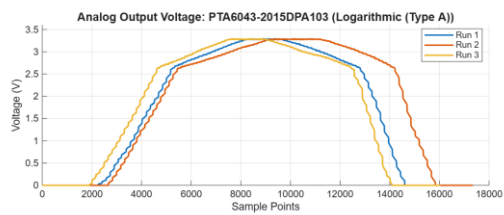
- ช่วง 0–8 mm แรงดันไฟฟ้าขาออกมีค่าประมาณ 0 V
- ช่วง 8–20 mm แรงดันไฟฟ้าเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ช่วง 20–50 mm แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นค่อนข้างสม่ำเสมอตามระยะการเลื่อน
- ช่วง 50–55 mm แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ 3.2–3.3 V
- ช่วง 55–60 mm แรงดันไฟฟ้าเริ่มคงที่ประมาณ 3.2–3.3 V

Linear Potentiometer Series B มีลักษณะการตอบสนอง ใกล้เคียงเส้นตรง (Linear) โดยแรงดันไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างสม่ำเสมอตามระยะการเลื่อนของก้าน ตั้งแต่ประมาณ 0 V จนถึง 3.2–3.3 V ที่ปลายช่วงการเลื่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Series B มีความเป็นเชิงเส้นมากกว่า Series A อย่างเห็นได้ชัดจากกราฟค่าเฉลี่ย

ผลการทดลองโดยใช้ potentiometer แบบ Schmitt



แสดงค่าที่ได้จากการเก็บผลการทดลอง Rotary Potentiometer Series A-B-C



แสดงค่าที่ได้จากการเก็บผลการทดลอง linear Potentiometer Series A-B

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลอง Potentiometer ทั้งหมด 5 ซีรีส์ ได้แก่ Rotary Potentiometer Series A, Series B, Series C และ Linear Potentiometer Series A, Series B พบว่า Potentiometer แต่ละซีรีส์มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าขาออกแตกต่างกันตามตำแหน่งการหมุนหรือการเลื่อน โดย Rotary Potentiometer Series A มีแรงดันเพิ่มขึ้นแบบโค้ง โดยแรงดันเปลี่ยนแปลงน้อยในช่วงต้น เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงประมาณ 160–240° และคงที่ในช่วงปลาย Rotary Potentiometer Series B มีแรงดันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างสม่ำเสมอตามมุมการหมุน จึงมีลักษณะใกล้เคียงเส้นตรง Rotary Potentiometer Series C มีแรงดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงประมาณ 40–100° จากนั้นอัตราการเพิ่มลดลงและเข้าสู่ค่าคงที่ในช่วงปลาย ส่วน Linear Potentiometer Series A มีแรงดันเพิ่มขึ้นตามระยะการเลื่อน แต่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันในแต่ละช่วง จึงมีลักษณะไม่เป็นเส้นตรงอย่างสมบูรณ์ ขณะที่ Linear Potentiometer Series B มีแรงดันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างสม่ำเสมอตามระยะการเลื่อน โดยมีลักษณะใกล้เคียงเส้นตรงมากกว่า Series A

โดยรวมแล้ว ผลการทดลองทั้ง 5 ซีรีส์แสดงให้เห็นว่า รูปร่างของกราฟและอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าขาออกแตกต่างกันตามลักษณะของ Potentiometer แต่ละซีรีส์ และจากกราฟค่าเฉลี่ยของการทดลองทั้ง 3 ครั้ง สามารถเห็นแนวโน้มการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าตามตำแหน่งการหมุนหรือการเลื่อนได้อย่างชัดเจน โดยค่าที่ได้ในแต่ละรอบมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ยังคงมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละซีรีส์

อภิปรายผล

จากผลการทดลองพบว่า Potentiometer ทั้ง 5 ซีรีส์มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าขาออกแตกต่างกันตามตำแหน่งการหมุนหรือการเลื่อน โดย Rotary Potentiometer Series A, B และ C มีลักษณะกราฟแตกต่างกันอย่างชัดเจน ขณะที่ Linear Potentiometer Series A มีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่เป็นเส้นตรงอย่างสมบูรณ์ และ Series B มีลักษณะใกล้เคียงเส้นตรงมากกว่า ทั้งนี้ผลการทดลองแต่ละรอบมีแนวโน้มสอดคล้องกัน แม้จะมีความแตกต่างของค่าที่วัดได้เล็กน้อย จึงแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าขึ้นอยู่กับลักษณะของ Potentiometer แต่ละซีรีส์

ข้อเสนอแนะ

- ควรควบคุมความเร็วในการหมุนหรือเลื่อน Potentiometer ให้สม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการวัด
- ควรตรวจสอบการต่อวงจรและขั้วของ Potentiometer ก่อนเริ่มการทดลอง เพื่อป้องกันค่าที่วัดได้ผิดพลาด
- ควรเพิ่มจำนวนจุดในการเก็บข้อมูล โดยเฉพาะบริเวณที่กราฟมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เห็นลักษณะของกราฟได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

อ้างอิง

- Bourns, Inc. (2020). PTA6043 and PDB18 Series Potentiometers Datasheet. Bourns, Inc.
- Song, Q., Li, X., & Zhang, L. (2020). Research and Teaching Practice on Experiment Course of STM32-Embedded Microcontroller.
- STMicroelectronics. (2020). *STM32G474RE Datasheet*. STMicroelectronics.
- MathWorks. (2024). MATLAB & Simulink Support Package for STMicroelectronics STM32 Boards. MathWorks.

การทดลองที่ 1.2 Magnetic Sensor

จุดประสงค์

1. เพื่ออธิบายหลักการทำงานและลักษณะสัญญาณเอาต์พุตของ Magnetic Sensor เมื่อค่าความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) เปลี่ยนแปลง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Field Shielding และ Magnetic Flux Density และวิเคราะห์ผลของการป้องกันสนามแม่เหล็กที่มีต่อค่าที่วัดได้จาก Magnetic Sensor

สมมติฐาน (ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น)

เมื่อความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density, B) เปลี่ยนแปลง สัญญาณแรงดันเอาต์พุตจาก Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อสนามแม่เหล็กเข้าใกล้เซนเซอร์มากขึ้น สัญญาณแรงดันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามขั้วของแม่เหล็กที่อยู่ตรงข้ามกับเซนเซอร์ นอกจากนี้การใช้วัสดุป้องกันสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Shielding) คาดว่าจะช่วยลดความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ส่งถึงเซนเซอร์ ทำให้ค่าความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กที่วัดได้ลดลง และส่งผลให้สัญญาณเอาต์พุตของเซนเซอร์แตกต่างจากกรณีที่ไม่มีการป้องกันสนามแม่เหล็ก โดยระดับความแตกต่างจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวัสดุป้องกันที่ใช้

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ตำแหน่งของแม่เหล็กจากเซนเซอร์
 - ทิศทางของขั้วแม่เหล็ก (Magnetic Pole Orientation)
 - การมีหรือไม่มี Magnetic Field Shielding
2. ตัวแปรตาม:
 - ค่าสัญญาณเอาต์พุตจาก Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แหล่งจ่ายไฟที่ใช้กับ Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor และบอร์ด Nucleo STM32G474RE
 - อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมระหว่างการทดลอง

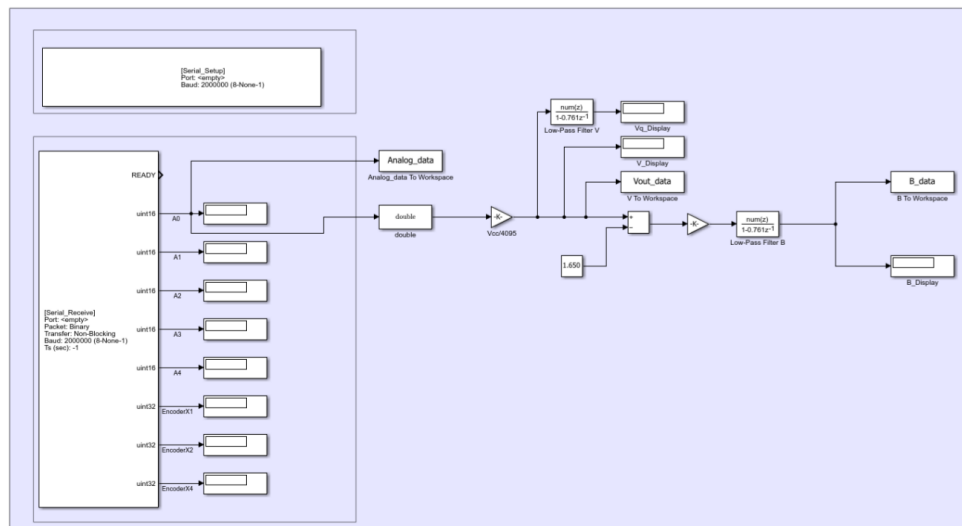
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการทดลองนี้ได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor รุ่น DRV5055 ของ Texas Instruments เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการอธิบายหลักการทำงานของเซนเซอร์และวิเคราะห์ผลการทดลอง โดย DRV5055 เป็นเซนเซอร์ Hall Effect แบบเชิงเส้นที่ให้สัญญาณเอาต์พุตเป็นแรงดันไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงตามความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density, B) ที่ตรวจวัดได้ โดยแรงดันเอาต์พุตมีความสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กตามสมการ $V_{out} = V_Q + B \times S$ ซึ่งสามารถจัดรูปเพื่อคำนวณค่า

ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กได้เป็น $B = \left(\frac{V_{out} - V_Q}{S} \right)$ เมื่อ V_{out} คือแรงดันเอาต์พุตของเซนเซอร์ V_Q คือแรงดันเอาต์พุตที่จุดอ้างอิงหรือเมื่อไม่มีสนามแม่เหล็ก และ S คือค่าความไวของเซนเซอร์ในหน่วย $\frac{mV}{mT}$ นอกจากนี้ยังศึกษาเอกสาร Hall-Effect Sensor Applications Guide ของ Allegro MicroSystems ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Hall Effect, Magnetic Flux Density และสัญญาณเอาต์พุตของเซนเซอร์ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลการทดลอง เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้น ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เซนเซอร์ตรวจวัดได้มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ค่า B เข้าใกล้ศูนย์และแรงดันเอาต์พุตเปลี่ยนแปลงตามทิศทางของสนามแม่เหล็ก โดยขั้ว North และ South จะให้การเปลี่ยนแปลงของแรงดันเอาต์พุตในทิศทางตรงข้ามกัน ข้อมูลจากเอกสารดังกล่าวจึงถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวณค่า B จากค่า V_{out} และใช้เปรียบเทียบผลการวัดระหว่างกรณีที่ไม่มีและมี Magnetic Field Shielding เพื่อศึกษาผลของวัสดุป้องกันสนามแม่เหล็กต่อค่าความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กที่เซนเซอร์ตรวจวัดได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

1. ใช้แบบจำลองต่อไปนี้ในการเก็บค่าการทดลอง

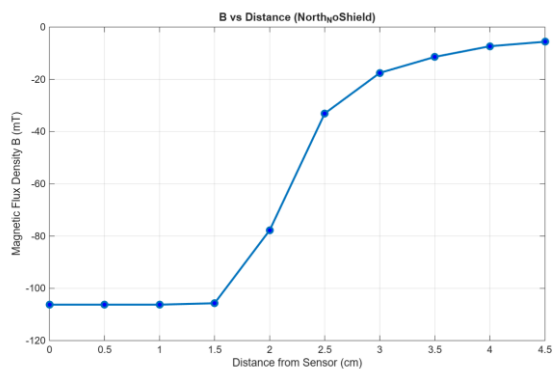


โปรแกรมในการเก็บค่าจากการทดลอง

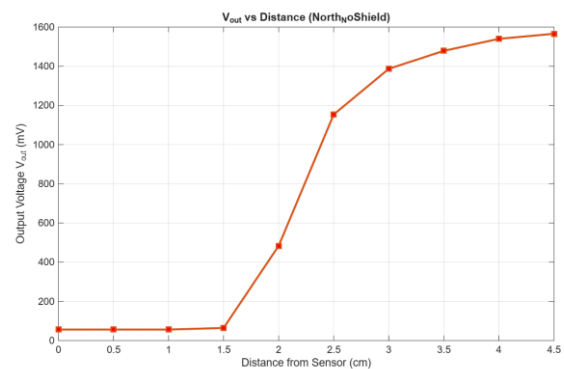
ผลการทดลอง

ผลการทดลองการตอบสนองของ Magnetic Sensor ต่อสนามแม่เหล็กขั้ว North ในสภาวะ Non-Shield

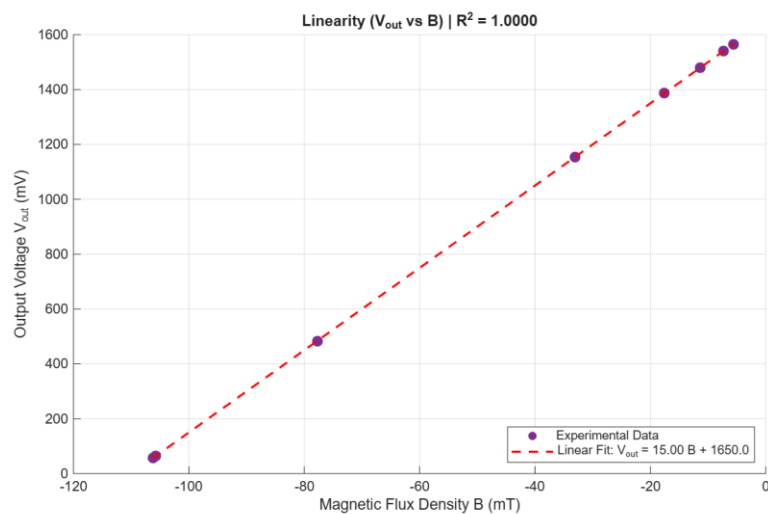
Distance (cm)	Analog (ADC)	V_{out} (mV)	Magnetic Flux Density (mT)
0.0	70.000	56.4103	-106.2393
0.5	70.000	56.4103	-106.2393
1.0	70.000	56.4103	-106.2393
1.5	80.000	64.4689	-105.7021
2.0	600.000	483.5165	-77.7656
2.5	1432.600	1154.0000	-33.0672
3.0	1721.432	1386.9000	-17.5409
3.5	1835.172	1478.8000	-11.4764
4.0	1911.185	1540.0000	-7.3333
4.5	1943.191	1568.0000	-5.6142



แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Flux Density กับระยะห่าง



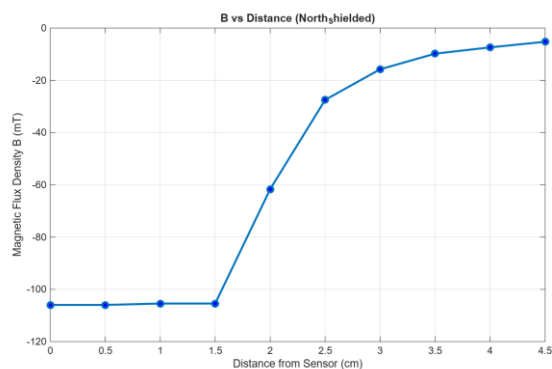
แสดงการตอบสนองของแรงดันเอาต์พุตต่อระยะห่าง



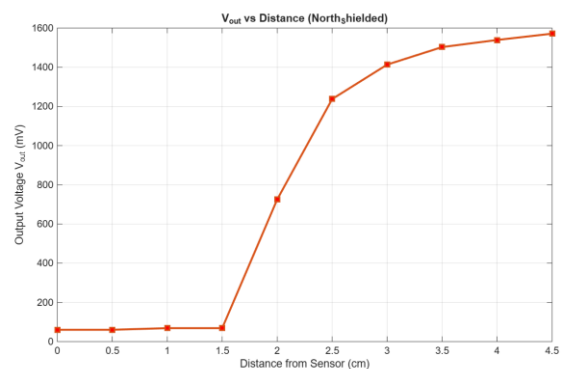
แสดงความเป็นเชิงเส้นของ Magnetic Sensor

ผลการทดลองการตอบสนองของ Magnetic Sensor ต่อสนามแม่เหล็กขั้ว North ในสภาวะ Shield

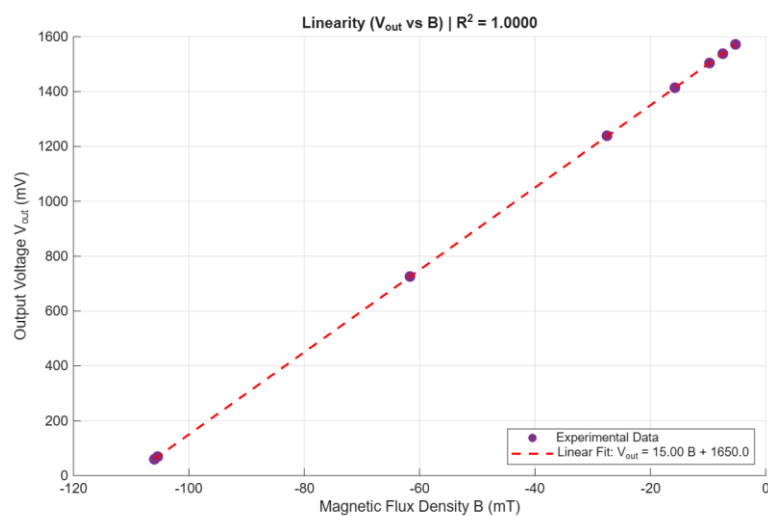
Distance (cm)	Analog (ADC)	V_{out} (mV)	Magnetic Flux Density (mT)
0.0	75.000	60.4396	-105.9707
0.5	75.000	60.4396	-105.9707
1.0	85.000	68.4928	-105.4335
1.5	85.000	68.4928	-105.4335
2.0	900.000	725.2747	-61.6484
2.5	1536.000	1237.8000	-27.4799
3.0	1754.000	1413.5000	-15.7680
3.5	1865.000	1502.9000	-9.8046
4.0	1910.000	1539.2000	-7.3871
4.5	1950.000	1571.4000	-5.2381



แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Flux Density กับระยะห่าง



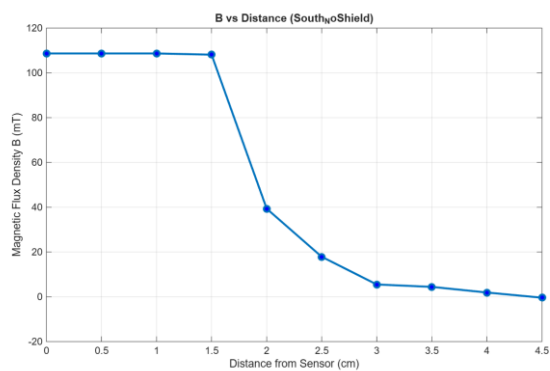
แสดงการตอบสนองของแรงดันเอาต์พุตต่อระยะห่าง



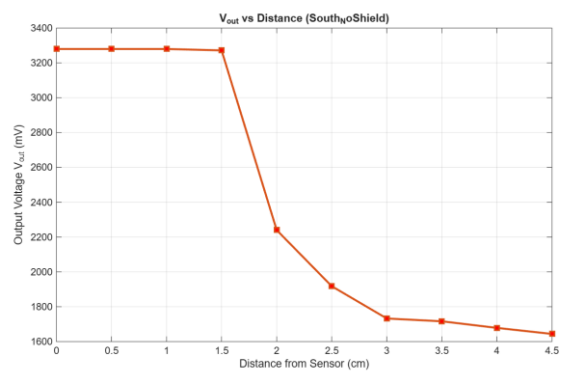
แสดงความแม่นยำเชิงเส้นของ Magnetic Sensor

ผลการทดลองการตอบสนองของ Magnetic Sensor ต่อสนามแม่เหล็กขั้ว South ในสภาวะ Non-Shield

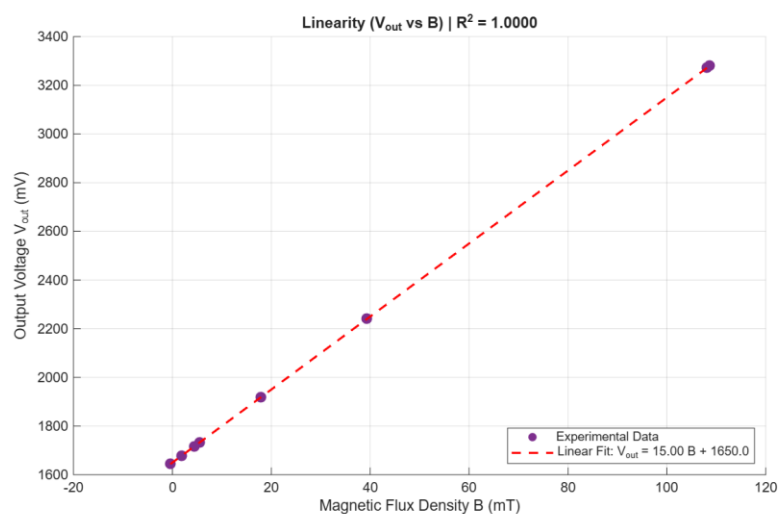
Distance (cm)	Analog (ADC)	V_{out} (mV)	Magnetic Flux Density (mT)
0.0	4070.000	3279.9000	108.6569
0.5	4070.000	3279.9000	108.6569
1.0	4070.000	3279.9000	108.6569
1.5	4060.000	3271.8000	108.1197
2.0	2780.000	2240.3000	39.3529
2.5	2380.000	1917.9000	17.8632
3.0	2150.000	1732.6000	5.5067
3.5	2130.000	1716.5000	4.4322
4.0	2083.000	1678.6000	1.9072
4.5	2040.000	1644.0000	-0.4029



แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Flux Density กับระยะห่าง



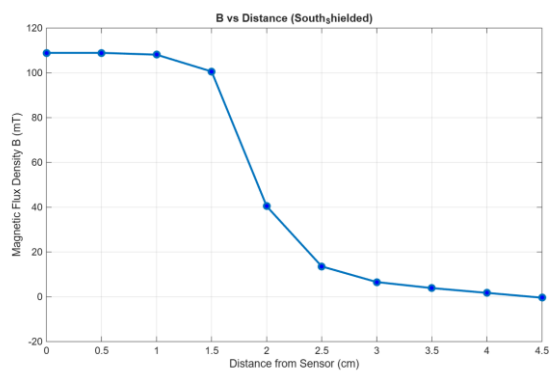
แสดงการตอบสนองของแรงดันเอาต์พุตต่อระยะห่าง



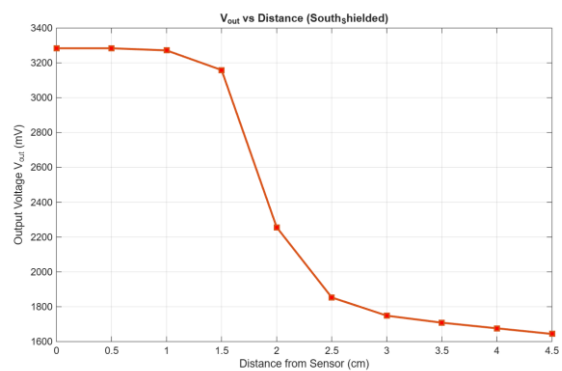
แสดงความเป็นเชิงเส้นของ Magnetic Sensor

ผลการทดลองการตอบสนองของ Magnetic Sensor ต่อสนามแม่เหล็กขั้ว South ในสภาวะ Shield

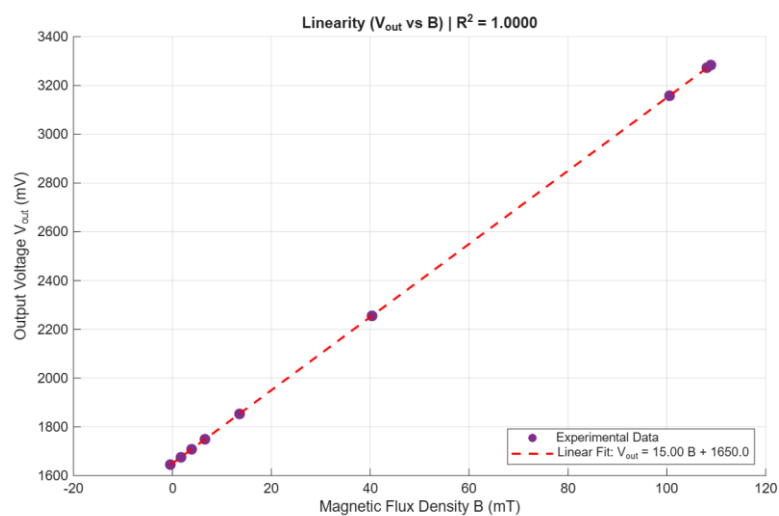
Distance (cm)	Analog (ADC)	V_{out} (mV)	Magnetic Flux Density (mT)
0.0	4075.0000	3283.9000	108.9255
0.5	4075.0000	3283.9000	108.9255
1.0	4060.0000	3271.8000	108.1197
1.5	3920.0000	3159.0000	100.5938
2.0	2800.0000	2256.4000	40.4274
2.5	2300.0000	1835.3000	13.5653
3.0	2170.0000	1748.7000	6.5812
3.5	2120.0000	1708.4000	3.8950
4.0	2080.0000	1676.2000	1.7460
4.5	2040.0000	1644.0000	-0.4029



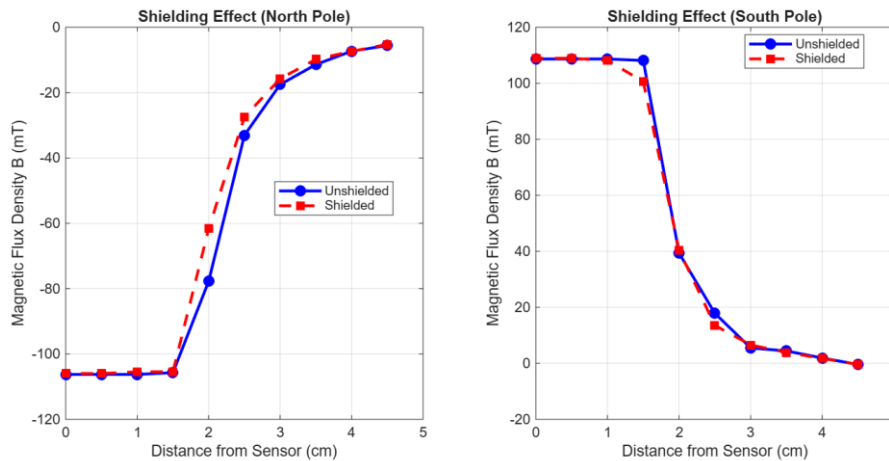
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Flux Density กับระยะห่าง



แสดงการตอบสนองของแรงดันเอาต์พุตต่อระยะห่าง

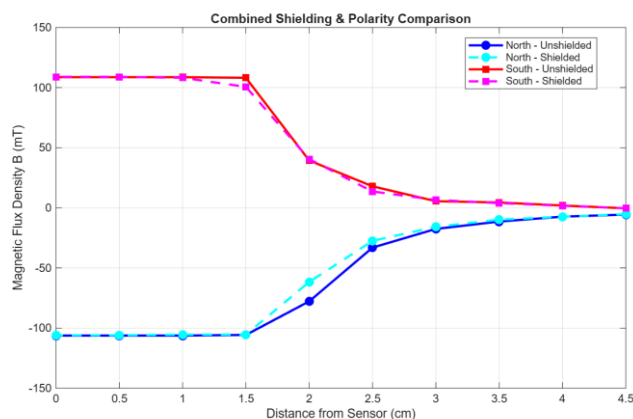


แสดงความเป็นเชิงเส้นของ Magnetic Sensor



ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (B) กับระยะห่างจากเซนเซอร์ สำหรับขั้ว North และ South ในกรณีมีและไม่มี Magnetic Field Shielding

จากกราฟพบว่า เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้น ขนาดของ Magnetic Flux Density (B) มีแนวโน้มลดลงและเข้าใกล้ศูนย์ทั้งขั้ว North และ South โดยขั้ว North ให้ค่า B เป็นลบ ส่วนขั้ว South ให้ค่า B เป็นบวกตามทิศทางของสนามแม่เหล็ก เมื่อเปรียบเทียบกรณี Shielded และ Unshielded พบว่าค่ามีแนวโน้มใกล้เคียงกันในหลายช่วงระยะ แต่มีความแตกต่างในบางช่วง โดยเฉพาะประมาณ 2.0–3.0 cm แสดงให้เห็นว่า Magnetic Field Shielding มีผลต่อค่าความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กที่เซนเซอร์ตรวจวัดได้ อย่างไรก็ตาม ผลของ Shielding ไม่ได้แตกต่างอย่างชัดเจนในทุกระยะ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับระยะห่าง ตำแหน่งของวัสดุป้องกัน และทิศทางของสนามแม่เหล็ก



ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากเซนเซอร์กับความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กสำหรับขั้วแม่เหล็กและสภาวะการป้องกันสนามแม่เหล็กต่าง ๆ

จากผลการทดลองพบว่า เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ Magnetic Sensor เพิ่มขึ้น ค่าความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กมีแนวโน้มลดลงและเข้าใกล้ศูนย์ โดยขั้ว North ให้ค่า Magnetic Flux Density เป็นลบ ขณะที่ขั้ว South ให้ค่าเป็นบวก ซึ่งแสดงถึงทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ต่างกัน ส่วนการใช้ Magnetic Field Shielding ทำให้ค่าที่วัดได้แตกต่างจากกรณีไม่มีการป้องกันในบางช่วงระยะ แต่ความแตกต่างไม่ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในทุกระยะ

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลอง Magnetic Sensor พบว่า เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้น ค่า Magnetic Flux Density (B) มีขนาดลดลงและมีแนวโน้มเข้าใกล้ศูนย์ โดยแม่เหล็กขั้ว North ให้ค่า B เป็นลบ ส่วนขั้ว South ให้ค่า B เป็นบวก ซึ่งแสดงถึงทิศทางของสนามแม่เหล็กที่แตกต่างกัน ขณะที่ค่าแรงดันเอาต์พุต (V_{out}) เปลี่ยนแปลงตามค่า B โดยขั้ว North มีค่า V_{out} เพิ่มขึ้นเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น ส่วนขั้ว South มีค่า V_{out} ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกรณี Shield และ Non-Shield พบว่าค่าที่วัดได้มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และจากกราฟ V_{out} กับ B พบความสัมพันธ์เชิงเส้นของสัญญาณเอาต์พุตกับ Magnetic Flux Density

อภิปรายผล

ผลการทดลองสอดคล้องกับหลักการทำงานของ Linear Hall Effect Magnetic Sensor ซึ่งแรงดันเอาต์พุตจะเปลี่ยนแปลงตามความหนาแน่นและทิศทางของสนามแม่เหล็ก โดยค่า B ที่มีเครื่องหมายแตกต่างกันระหว่าง North และ South เกิดจากทิศทางของสนามแม่เหล็กที่เข้าสู่เซนเซอร์แตกต่างกัน ส่วนการที่ค่า B ลดลงเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น เนื่องจากความเข้มของสนามแม่เหล็กบริเวณเซนเซอร์ลดลงตามระยะห่าง สำหรับการใช้ Magnetic Shielding ผลการทดลองของชุดนี้ยังไม่พบความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง Shield และ Non-Shield ซึ่งอาจเกิดจากประสิทธิภาพของวัสดุป้องกัน ตำแหน่งของวัสดุ ระยะห่าง หรือการจัดวางแม่เหล็กและเซนเซอร์ระหว่างการทดลอง นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง V_{out} และ B ที่ได้จากการทดลองแสดงแนวโน้มเชิงเส้น ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติของ Linear Hall Effect Magnetic Sensor

ข้อเสนอแนะ

- ควรจัดตำแหน่งแม่เหล็กและ Magnetic Sensor ให้อยู่ในแนวเดียวกันและควบคุมระยะห่างให้แม่นยำ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการวัด
- ควรใช้วัสดุ Magnetic Shielding ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและกำหนดตำแหน่งของวัสดุป้องกันให้เหมือนกันทุกครั้ง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลระหว่าง Shield และ Non-Shield ได้อย่างชัดเจน
- ควรตรวจสอบค่าแรงดันเอาต์พุตและค่า Magnetic Flux Density ที่คำนวณได้กับข้อมูลจาก Datasheet ของ Sensor เพื่อยืนยันความถูกต้องของการคำนวณและการทดลอง

อ้างอิง

<https://www.ti.com/product/DRV5055>

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055-q1.pdf>

<https://www.allegromicro.com/en/Insights-and-Innovations/Technical-Documents/Hall-Effect-Sensor-IC-Publications/Hall-Effect-IC-Applications-Guide>

การทดลองที่ 1.3 Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Incremental Encoder และลักษณะของสัญญาณที่สามารถอ่านได้จาก Encoder อย่างถูกต้อง
2. เพื่อศึกษาการวัดและคำนวณค่า Pulses Per Revolution (PPR) และ Angular Resolution ของ Incremental Encoder
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของรูปแบบการอ่านสัญญาณแบบ X1, X2 และ X4 รวมถึงความสัมพันธ์ของเฟสสัญญาณ A และ B
4. เพื่อศึกษาความแตกต่างของสัญญาณและทิศทางการหมุนเมื่อ Encoder หมุนแบบ CW และ CCW
5. เพื่อวิเคราะห์ผลของ ความเร็วรอบต่อคุณภาพของสัญญาณ และเปรียบเทียบคุณภาพของสัญญาณจาก Incremental Encoder ภายใต้ความเร็วที่แตกต่างกัน
6. เพื่อศึกษาการแปลงค่า Raw Counts เป็น Relative Position (Pulses), Angular Position (Radians) และ Angular Velocity (rad/s)
7. เพื่อออกแบบและเขียนโปรแกรม Wrap-around และ Homing Sequence สำหรับการกำหนดและควบคุมตำแหน่งของระบบ
8. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการกำหนด วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปร และวิธีการทดลอง รวมถึงการวิเคราะห์และอภิปรายผลการทดลองอย่างเป็นระบบ

สมมติฐาน (ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น)

คาดว่า Incremental Encoder สามารถสร้างสัญญาณพัลส์จากการหมุนของเพลลาได้ โดยจำนวนพัลส์ที่ตรวจวัดได้มีความสัมพันธ์กับจำนวนรอบการหมุนและค่า Pulses Per Revolution (PPR) ของ Encoder และสามารถนำไปคำนวณหา Angular Resolution ได้ ทั้งนี้การอ่านสัญญาณแบบ X1, X2 และ X4 จะให้ความละเอียดในการตรวจจับตำแหน่งแตกต่างกัน นอกจากนี้ สัญญาณ A และ B คาดว่ามีความสัมพันธ์ทางเฟสที่สามารถใช้ระบุทิศทางการหมุนแบบ CW และ CCW ได้อย่างถูกต้อง เมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้น ความถี่ของสัญญาณพัลส์จะเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลต่อคุณภาพของสัญญาณที่ตรวจวัดได้ โดยค่า Raw Counts สามารถนำมาแปลงเป็น Relative Position (Pulses), Angular Position (Radians) และ Angular Velocity (rad/s) ได้อย่างสอดคล้องกับการเคลื่อนที่จริง และการใช้โปรแกรม Wrap-around และ Homing Sequence จะช่วยให้สามารถกำหนดและควบคุมตำแหน่งของระบบได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

ตัวแปร

- ตัวแปรต้น:
- ทิศทางการหมุนของเพลา
- ความเร็วในการหมุนของเพลา
- ความละเอียด (Resolution) หรือค่าพัลส์ต่อรอบ (Pulses per Revolution)
- ตัวแปรตาม:
- ค่าสัญญาณพัลส์ที่ได้จาก Incremental Encoder
- ค่าตำแหน่งเชิงมุม และความเร็วเชิงมุม ที่คำนวณจากสัญญาณที่ได้
- ตัวแปรควบคุม:
- แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ในการทดลองกับ Encoder และบอร์ด Nucleo STM32G474RE
- อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมระหว่างการทดลอง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Incremental Encoder พบว่า Incremental Encoder เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดตำแหน่งและความเร็วในการหมุน โดยอาศัยการนับจำนวนพัลส์ที่เกิดขึ้นจากการหมุนของเพลา ซึ่งจำนวนพัลส์มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งเชิงมุม และความถี่ของพัลส์มีความสัมพันธ์กับความเร็วเชิงมุม นอกจากนี้ Encoder แบบ Quadrature จะให้สัญญาณ A และ B ที่มีเฟสต่างกันประมาณ 90° ทำให้สามารถใช้ตรวจสอบทิศทางการหมุนและนับตำแหน่งแบบเพิ่มหรือลดได้

งานวิจัยของ Hacıoğlu และ Čurković (2018) ได้ศึกษาวิธีการประมาณค่าความเร็วจาก Incremental Encoder สำหรับระบบควบคุมการเคลื่อนที่ โดยกล่าวถึงการอ่านสัญญาณแบบ X1 และ X4 และการใช้สัญญาณ Quadrature เพื่อคำนวณตำแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการประมวลผลสัญญาณจาก Encoder สามารถนำมาใช้ในการประมาณค่าความเร็วได้อย่างแม่นยำ และวิธีการคำนวณที่เหมาะสมสามารถช่วยลดผลกระทบจากความไม่ต่อเนื่องของพัลส์ได้

นอกจากนี้ Pop (2022) ได้ศึกษาการอ่านค่าความเร็วของ Incremental Encoder โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 และพบว่าความแม่นยำของการวัดความเร็วขึ้นอยู่กับจำนวนพัลส์ของ Encoder และช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล โดยการเพิ่มจำนวนพัลส์ต่อรอบสามารถช่วยลดผลของ Quantization Error ได้ งานวิจัยดังกล่าวจึงสนับสนุนแนวคิดในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการวัด PPR, Angular Resolution และ Angular Velocity รวมถึงการวิเคราะห์ผลของความเร็วยกต่อความถูกต้องของสัญญาณ Encoder

สำหรับการกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของระบบ งานวิจัยเกี่ยวกับระบบควบคุมตำแหน่งด้วย Incremental Encoder พบว่า Encoder ชนิดนี้สามารถให้ข้อมูลตำแหน่งแบบสัมพัทธ์จากการสะสมจำนวนพัลส์ แต่เมื่อระบบถูกรีเซ็ตหรือเกิดการสูญเสียข้อมูลตำแหน่ง จำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งอ้างอิงใหม่ผ่านกระบวนการ Homing เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของระบบให้ถูกต้อง ดังนั้น งานวิจัยเหล่านี้จึงเป็นพื้นฐานสำหรับการทดลองเกี่ยวกับ Quadrature Signal,

X1/X2/X4, PPR, Angular Resolution, Angular Position, Angular Velocity, Wrap-around และ Homing Sequence ใน Lab นี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

ผลการทดลอง

ผลการทดลองการตอบสนองของ Single Point Load Cell with INA125

สรุปผลการทดลอง

อภิปรายผล

ข้อเสนอแนะ

อ้างอิง

- Hace, A., & Čurkovič, M. (2018). Accurate FPGA-Based Velocity Measurement with an Incremental Encoder by a Fast Generalized Divisionless MT-Type Algorithm. *Sensors*, 18(10), 3250
- Pop, A. A. (2022). Incremental Encoder Speed Acquisition Using an STM32 Microcontroller and NI ELVIS. *Sensors*, 22(14), 5127
- *Improving the performance of incremental encoders with conditioning circuits based on FPGA*. งานวิจัยเกี่ยวกับการประมวลผลและปรับสภาพสัญญาณ Quadrature จาก Incremental Encoder เพื่อการวัดตำแหน่งและทิศทาง
- *Shaft position measurement using dual absolute encoders*. งานวิจัยที่กล่าวถึงการใช้ Incremental Encoder สำหรับการวัดตำแหน่งและความสำคัญของกระบวนการ Homing ในการกำหนดตำแหน่งอ้างอิงของระบบ

การทดลองที่ 1.4 Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

จุดประสงค์

1. เพื่ออธิบายหลักการทำงานของ Load Cell ซึ่งแปลงแรงที่มากระทำเป็นการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานไฟฟ้าและส่งผลให้เกิดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตที่สัมพันธ์กับแรงที่กระทำ
2. เพื่อศึกษาลักษณะของสัญญาณ Output Voltage จาก Load Cell เมื่อมีแรงมากระทำในระดับต่าง ๆ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรง (Force) กับแรงดันเอาต์พุต
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า Gain ของวงจรขยายสัญญาณ (INA125 Instrumentation Amplifier) กับค่าความต้านทานภายนอก (External Resistor) ที่ใช้ควบคุม Gain และผลต่อความไวของการวัดแรง
4. เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนของการปรับสภาพสัญญาณ (Signal Conditioning Process) จาก Load Cell ให้เหมาะสมสำหรับการประมวลผลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์หรือระบบวัดผลอื่น ๆ

สมมติฐาน (ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น)

เมื่อมีแรงมากระทำบน Load Cell ค่าความต้านทานของสเตรนเกจ (Strain Gauge) ภายใน Bridge จะเปลี่ยนแปลง ทำให้แรงดันเอาต์พุตเปลี่ยนแปลงไปในเชิงเส้น (linear relationship) กับค่าของแรงที่กระทำ ค่าการขยายสัญญาณ (Gain) ของวงจร INA125 จะมีผลโดยตรงต่อค่าความไวของ Load Cell เมื่อเพิ่ม Gain แรงดันเอาต์พุตที่ได้จะสูงขึ้น ทำให้สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแรงได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ภายใต้สภาวะการจ่ายไฟและอุณหภูมิคงที่ ค่าที่ได้จาก Load Cell จะมีความเสถียร (Stable Output) และมีความผิดพลาดในการวัดอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ตามสเปกของอุปกรณ์

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - แรงที่กระทำบน Load Cell ซึ่งเป็นตัวแปรหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเอาต์พุต ค่าความต้านทานของตัวต้านทานภายนอก ที่ต่อร่วมกับ INA125 เพื่อกำหนดค่า Gain ของวงจรขยายสัญญาณ
2. ตัวแปรตาม:
 - แรงที่กระทำบน Load Cell ซึ่งเป็นตัวแปรหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเอาต์พุต
 - ค่าความต้านทานของตัวต้านทานภายนอก ที่ต่อร่วมกับ INA125 เพื่อกำหนดค่า Gain ของวงจรขยายสัญญาณ
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับ Load Cell, INA125 และบอร์ด Nucleo STM32G474RE คงที่ที่ 5 V ตลอดการทดลอง
 - อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในระหว่างการทดลองต้องคงที่ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อค่าความต้านทานของสเตรนเกจภายใน Load Cell

- การวางตำแหน่งของ Load Cell ต้องอยู่ในแนวระนาบเดียว ไม่เอียงหรือมีแรงกระทำด้านข้าง เพื่อให้ผลการวัดมีความแม่นยำ

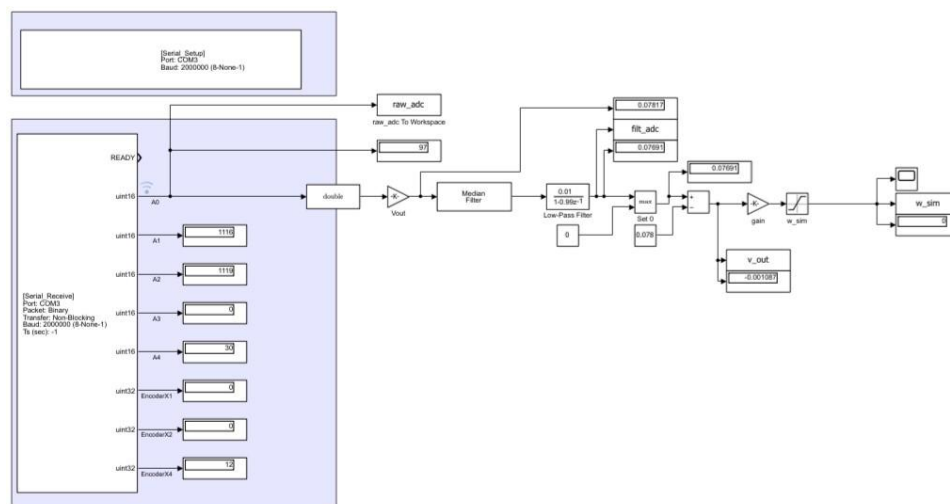
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการทดลองนี้ได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ Single Point Load Cell และ INA125 Instrumentation Amplifier เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการอธิบายหลักการทำงานของระบบวัดแรงและวิเคราะห์ผลการทดลอง โดย Load Cell ทำงานโดยอาศัย Strain Gauge และ Wheatstone Bridge ซึ่งเมื่อมีแรงหรือน้ำหนักมากระทำ จะทำให้ค่าความต้านทานของ Strain Gauge เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของวงจรบริดจ์ โดยสัญญาณที่ได้มักมีค่าขนาดเล็กในระดับมิลลิโวลต์ จึงจำเป็นต้องผ่านวงจรขยายสัญญาณก่อนนำไปประมวลผล

นอกจากนี้ยังศึกษา INA125 Instrumentation Amplifier ซึ่งเป็นวงจรขยายสัญญาณที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานร่วมกับ Bridge Sensor เช่น Load Cell โดยสามารถปรับค่า Gain ด้วยตัวต้านทานภายนอก ทำให้สามารถกำหนดความไวของระบบวัดให้เหมาะสมกับช่วงแรงหรือน้ำหนักที่ต้องการวัดได้ รวมถึงศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ Signal Conditioning เช่น การขยายสัญญาณและการกรองสัญญาณรบกวน เพื่อปรับสัญญาณจาก Load Cell ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ขั้นตอนการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

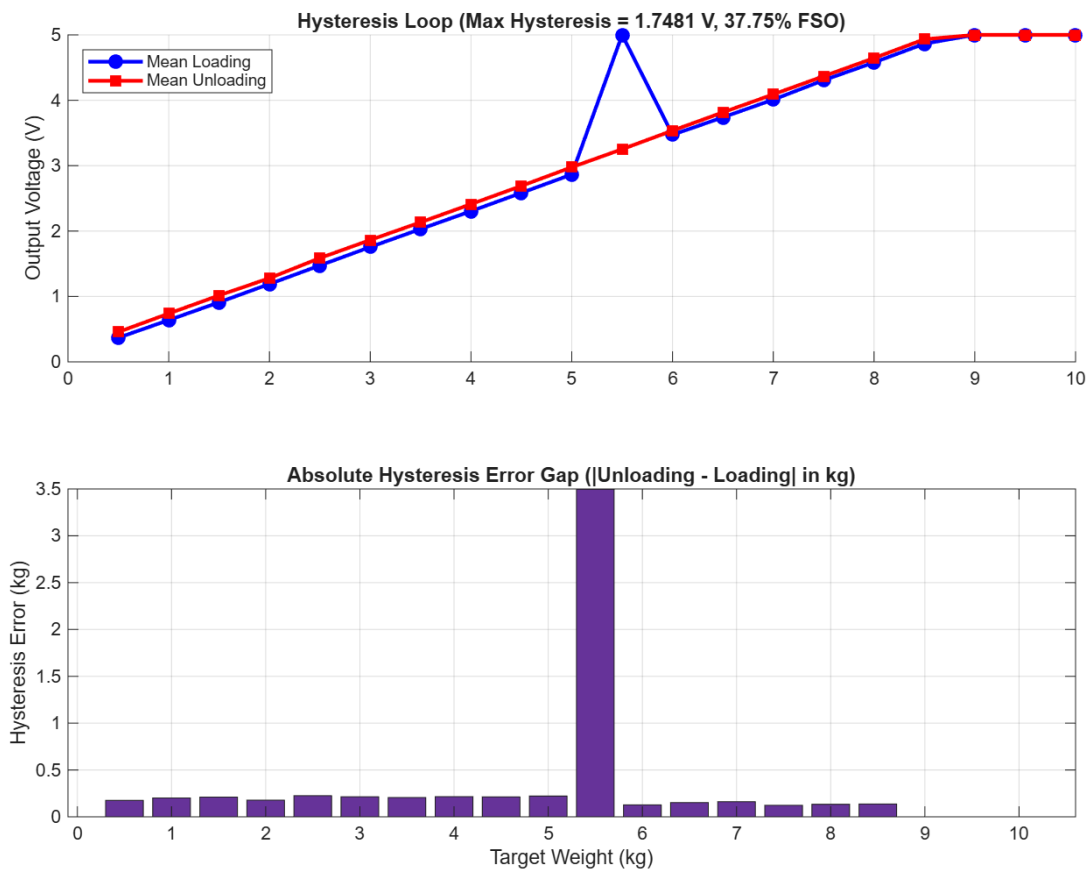
1. ใช้แบบจำลองต่อไปนี้ในการเก็บค่าการทดลอง



โปรแกรมในการเก็บค่าจากการทดลอง

ผลการทดลอง

ผลการทดลองการตอบสนองของ Single Point Load Cell with INA125



แสดงค่าที่ได้จากการเก็บผลการทดลอง Single Point Load Cell with INA125

จากกราฟ Hysteresis Loop พบว่า เมื่อเพิ่มน้ำหนักจาก 0.5–10 kg ค่า Output Voltage ของ Load Cell มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักที่กระทำ โดยในช่วงการ Loading และ Unloading เส้นกราฟมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับแรงดันเอาต์พุตค่อนข้างเป็นเชิงเส้น

อย่างไรก็ตาม พบความผิดปกติบริเวณน้ำหนักประมาณ 5.5 kg ในช่วง Loading ซึ่งค่า Output Voltage เพิ่มขึ้นสูงถึงประมาณ 5.0 V ก่อนลดลงกลับมาอยู่ใกล้ 3.5 V ที่น้ำหนัก 6 kg ขณะที่ช่วง Unloading ยังคงมีแนวโน้มต่อเนื่องตามปกติ ความผิดปกติดังกล่าวส่งผลให้เกิดค่า Hysteresis สูงสุดประมาณ 1.7481 V หรือ 37.75% FSO ตามที่แสดงในกราฟ

จากกราฟ Absolute Hysteresis Error Gap พบว่าค่า Hysteresis Error ในช่วงน้ำหนักส่วนใหญ่มีค่าประมาณ 0.1–0.2 kg และมีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันทั้งช่วง Loading และ Unloading ยกเว้นบริเวณ 5.5 kg ซึ่งมีค่า Error สูงผิดปกติอย่างชัดเจน สอดคล้องกับจุดที่ Output Voltage เกิดการกระโดดในกราฟ Hysteresis Loop

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลอง Single Point Load Cell ร่วมกับ INA125 Instrumentation Amplifier พบว่า เมื่อเพิ่มน้ำหนักที่กระทำต่อ Load Cell ค่า Output Voltage มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามน้ำหนัก โดยช่วง Loading และ Unloading มีค่าที่ใกล้เคียงกันในช่วงน้ำหนักส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักได้ และมีความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับ Output Voltage ในลักษณะใกล้เคียงเชิงเส้น

นอกจากนี้ จากกราฟพบว่า Hysteresis Error ในช่วงน้ำหนักส่วนใหญ่มีค่าประมาณ 0.1–0.2 kg แต่ที่น้ำหนักประมาณ 5.5 kg พบค่าผิดปกติอย่างชัดเจน โดยค่า Hysteresis สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1.7481 V หรือ 37.75% FSO

อภิปรายผล

จากผลการทดลองพบว่า Load Cell และ INA125 สามารถทำงานร่วมกันเพื่อวัดน้ำหนักได้ โดยค่า Output Voltage มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และค่าจากการ Loading กับ Unloading มีความแตกต่างกันไม่มาก ในช่วงการทดลองส่วนใหญ่ แสดงว่าระบบมีการตอบสนองที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม จุดที่น้ำหนักประมาณ 5.5 kg มีค่า Output Voltage เพิ่มขึ้นผิดปกติถึงประมาณ 5.0 V ส่งผลให้ค่า Hysteresis สูงกว่าจุดอื่นอย่างมาก ความผิดปกตินี้อาจเกิดจากความผิดพลาดระหว่างการทดลอง เช่น การวางน้ำหนักหรือการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณในวงจร จึงควรตรวจสอบการวางน้ำหนัก การเชื่อมต่อวงจร และความเสถียรของสัญญาณ เพื่อให้สามารถลด Hysteresis และเพิ่มความแม่นยำของระบบได้

ข้อเสนอแนะ

- ควรตรวจสอบการวางน้ำหนักบน Load Cell ให้ตรงตำแหน่งและอยู่ในแนวเดียวกันทุกครั้ง เพื่อป้องกันแรงด้านข้างที่อาจส่งผลต่อค่าที่วัดได้
- ควรตรวจสอบการเชื่อมต่อของ Load Cell และ INA125 รวมถึงแหล่งจ่ายไฟให้มีความเสถียร เพื่อช่วยลดความผิดพลาดและสัญญาณรบกวน
- ควรทำการทดลองซ้ำหลายรอบในแต่ละระดับน้ำหนัก โดยเฉพาะบริเวณ 5.5 kg ที่พบค่าผิดปกติ เพื่อยืนยันสาเหตุของค่า Hysteresis ที่สูง
- ควรปรับค่า Gain ของ INA125 ให้เหมาะสมกับช่วงน้ำหนักที่ต้องการวัด เพื่อป้องกันสัญญาณ Output Voltage สูงเกินช่วงการวัด
- ควรทำการ Calibration ด้วยน้ำหนักมาตรฐาน ก่อนการใช้งานจริง เพื่อเพิ่มความถูกต้องและลดความคลาดเคลื่อนของระบบ

อ้างอิง

- Texas Instruments – INA125 Precision Instrumentation Amplifier
- เอกสารอธิบายหลักการทำงานและคุณสมบัติของ INA125 ซึ่งเป็น Instrumentation Amplifier สำหรับขยายสัญญาณจาก Bridge Sensor เช่น Load Cell และ Strain Gauge โดยสามารถปรับค่า Gain ด้วยตัวต้านทานภายนอก เหมาะสำหรับสัญญาณอินพุตที่มีขนาดเล็กจากวงจรบริดจ์
- Tedeo-Huntleigh – Single Point Load Cell Model 1022
- เอกสารข้อมูลทางเทคนิคของ Single Point Load Cell รุ่น 1022 ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะการทำงานของ Load Cell สำหรับการวัดน้ำหนัก โดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงของ Strain Gauge เมื่อมีแรงกระทำต่อโครงสร้างของ Load Cell
- STMicroelectronics – STM32G474 Series Datasheet
- เอกสารข้อมูลทางเทคนิคของไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32G474 ซึ่งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับคุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์และความสามารถในการรับและประมวลผลสัญญาณจากวงจรวัด โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ Analog และ ADC